INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA
UNIDAD CULHUACAN

SISTEMA BASADO EN APRENDIZAJE AUTOMÁTICO PARA LA RECOMENDACIÓN VOCACIONAL DE CARRERAS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Jacobo Emiliano Monroy Cortines jmonroyc2100@alumno.ipn.mx
Emanuel Tristan San Pedro Texis esanpedrot2100@alumno.ipn.mx

Asesores:
Dra. Marbella Calvino Gallardo
Ing. Francisco Salvador Muñoz Gómez
Lic. Paola Alejandra Luna Cabrera

CDMX, Octubre 2026

Contenido

- Planteamiento del problema
- Objetivo General
- Objetivos Específicos
- Límites y Alcances
- Justificación
- Estado del arte
- Diseño Conceptual
- Diseño Modular
- Diseño Detallado
- Diagrama Entidad relación

Planteamiento del problema

El Instituto Politécnico Nacional ofrece herramientas digitales de orientación vocacional como el sistema “**Perfil de Preferencias Profesionales” [1]**, apoyando la elección de los aspirantes.

Sin embargo, estas herramientas se basan principalmente en cuestionarios de preguntas cerradas y reglas de clasificación, cuyo objetivo es **identificar áreas generales** de conocimiento.

Esta **falta de especificidad** adquiere relevancia ante el panorama nacional, donde 46 % de la matrícula universitaria se concentra en diez carreras, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad **[2]**.

Objetivo General

Desarrollar un **sistema de recomendación vocacional de carreras del Instituto Politécnico Nacional en planteles de la Ciudad de México** mediante el desarrollo de modelos basado en aprendizaje automático supervisado para el apoyo la elección vocacional.

Objetivos Específicos

1. **Construir** una arquitectura basada en servicios modulares que gestione el flujo de comunicación operativo.
2. **Diseñar** la base de datos para consolidación y gestión del conjunto de información enfocado en el entrenamiento predictivo.
3. **Implementar** la extracción de habilidades y su ponderación mediante un modelo de clasificación previamente entrenado basado en RIASEC.
4. **Desarrollar** tres modelos de clasificación, uno por área de conocimiento para la correlación de habilidades con programas académicos de nivel superior.
5. **Desarrollar** un sitio web con técnicas de UI/UX para la captura de respuestas y presentación de recomendaciones vocacionales.
6. **Implementar** flujos de integración y despliegue continuo para la automatización y gestión de infraestructura.

Límites y Alcances

Límites

- El sistema se limita a programas académicos de nivel superior del IPN en la Ciudad de México.
- El análisis se restringe a la información contenida en los programas académicos del IPN.
- La recomendación vocacional se restringe al área de interés seleccionada por el estudiante.
- La evaluación de compatibilidad se realiza exclusivamente mediante el modelo RIASEC contextualizado.

Alcances

- Recomendación de tres programas académicos con mayor compatibilidad respecto al perfil.
- Representación cuantitativa y visual de afinidad entre el perfil y los programas académicos.
- Extracción de habilidades mediante técnicas de minería de texto y modelos de clasificación.
- Despliegue en infraestructura escalable basada en microservicios y nube.

Justificación

La elección académica requiere distinguir entre programas de una misma área; sin embargo, las herramientas digitales actuales no brindan esta precisión al estudiante.

En este sentido, se requiere mayor especificidad a la orientación vocacional mediante un sistema basado en aprendizaje automático que relaciona las habilidades del aspirante con los programas académicos del IPN.

Asimismo, contribuye al desarrollo de herramientas digitales para el acompañamiento estudiantil, de acuerdo con las estrategias planteadas por el Programa Nacional de Educación Superior 2026-2030 [5].

Estado del arte (1/3)

"Perfil de Preferencias Profesionales para Aspirantes a la Educación de nivel superior".

Autores: *Dirección de Apoyos a Estudiantes*
Institución: Instituto Politécnico Nacional

Propósito

Identificar los intereses y habilidades vocacionales de aspirantes a programas académicos de nivel superior.

Método

- Cuestionario estructurado de 100 afirmaciones.
- Respuestas cerradas: Siempre, En ocasiones y Nunca.
- Evaluación de actividades e intereses asociados con diferentes áreas de conocimiento.

Resultado

Orientación del aspirante hacia el área de conocimiento con mayor correspondencia según sus respuestas.

Estado del arte (2/3)

"Aplicación de Redes Neuronales Artificiales en la Orientación Vocacional" [5].

Autores: *Romero Aquino y Martínez Jara (2016)*
Institución: *Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este (Paraguay)*

Propósito

Apoyar la orientación vocacional mediante el uso de redes neuronales artificiales entrenadas con resultados de pruebas vocacionales.

Método

- Utilización de los instrumentos e Inventario de Intereses de Hereford.
- Construcción de una red neuronal Perceptrón Multicapa entrenada mediante el algoritmo Levenberg-Marquardt.
- División de las muestras en 60 % para entrenamiento y 40 % para prueba.

Resultado

La red neuronal genera recomendaciones acordes con el perfil identificado del aspirante.

Estado del arte (3/3)

"A Comparative Study of Machine Learning Methods for Automatic Classification of Academic and Vocational Guidance Questions " [5].

Autores: *Omar Zahour, El Habib Benlahmar, Ahmed Eddaouim y Oumaima Hourrane(2020)*
Institución: *Universidad Hassan II de Casablanca (Marruecos)*

Propósito

Comparar algoritmos de aprendizaje automático para clasificar automáticamente preguntas de orientación académica y vocacional.

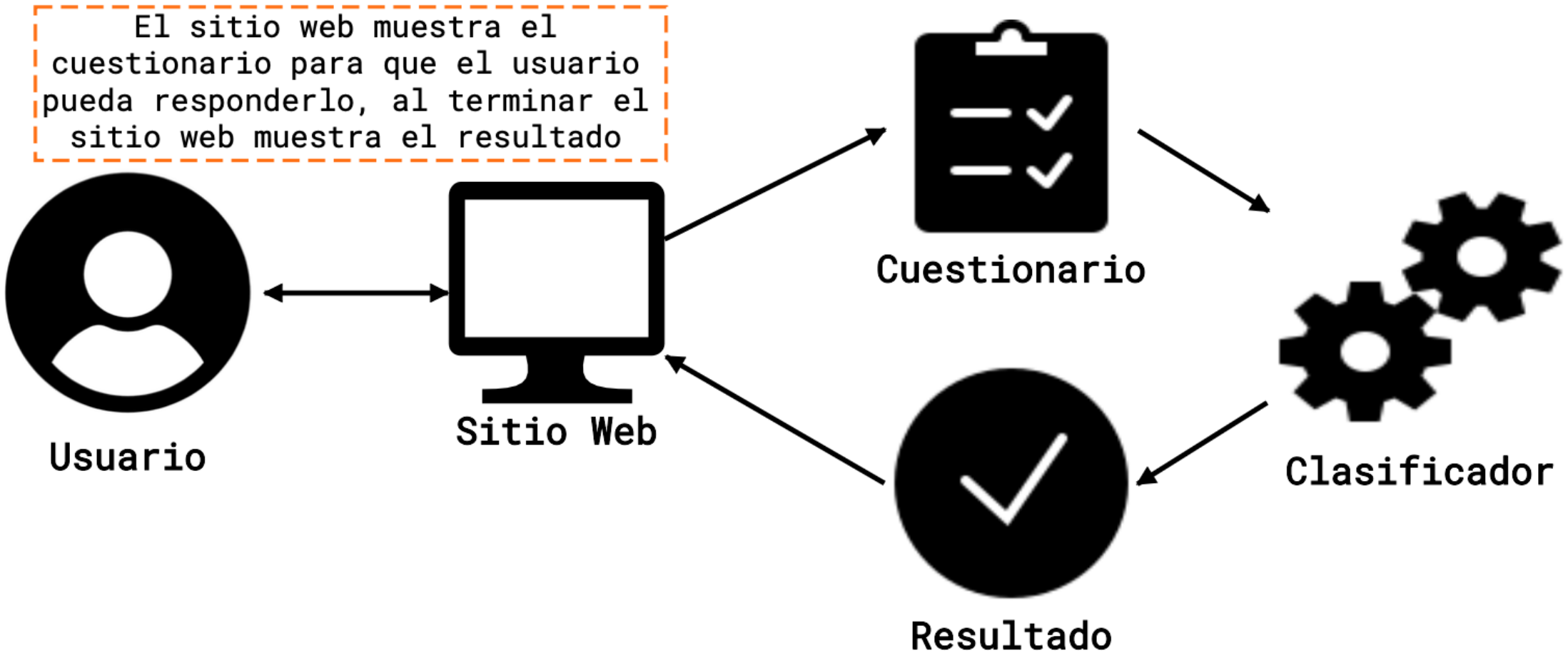
Método

- Construcción del conjunto de datos E-Orientation Data.
- Representación textual mediante Feature Hashing.
- Comparación de algoritmos: Decision Forest, Decision Jungle, Logistic Regression y Neural Network.

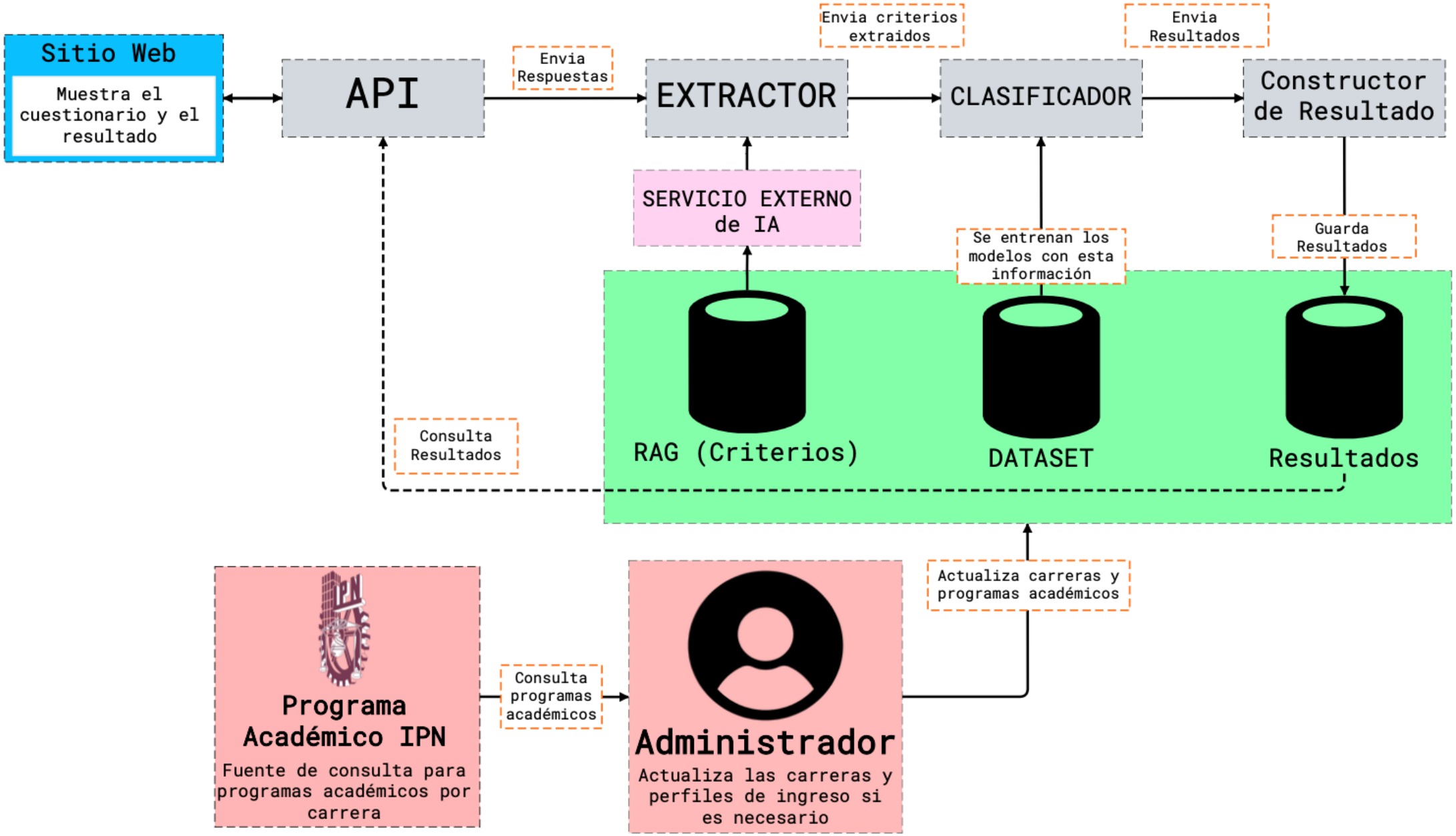
Resultado

La red neuronal Multiclass obtuvo el mejor desempeño entre los algoritmos evaluados, alcanzando una exactitud del 81.82%

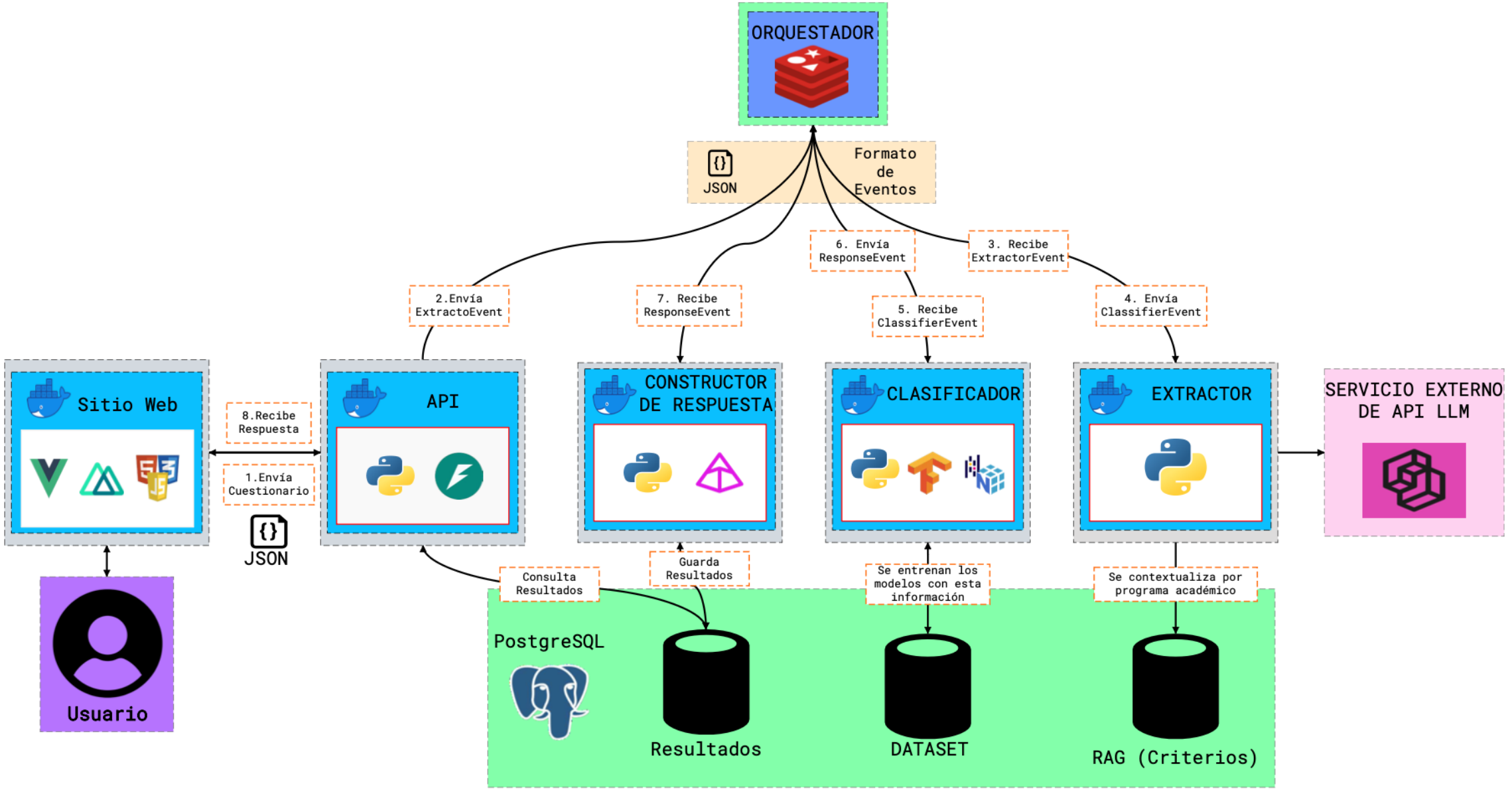
Diseño Conceptual



Diseño Modular



Arquitectura de Software



Infraestructura de despliegue

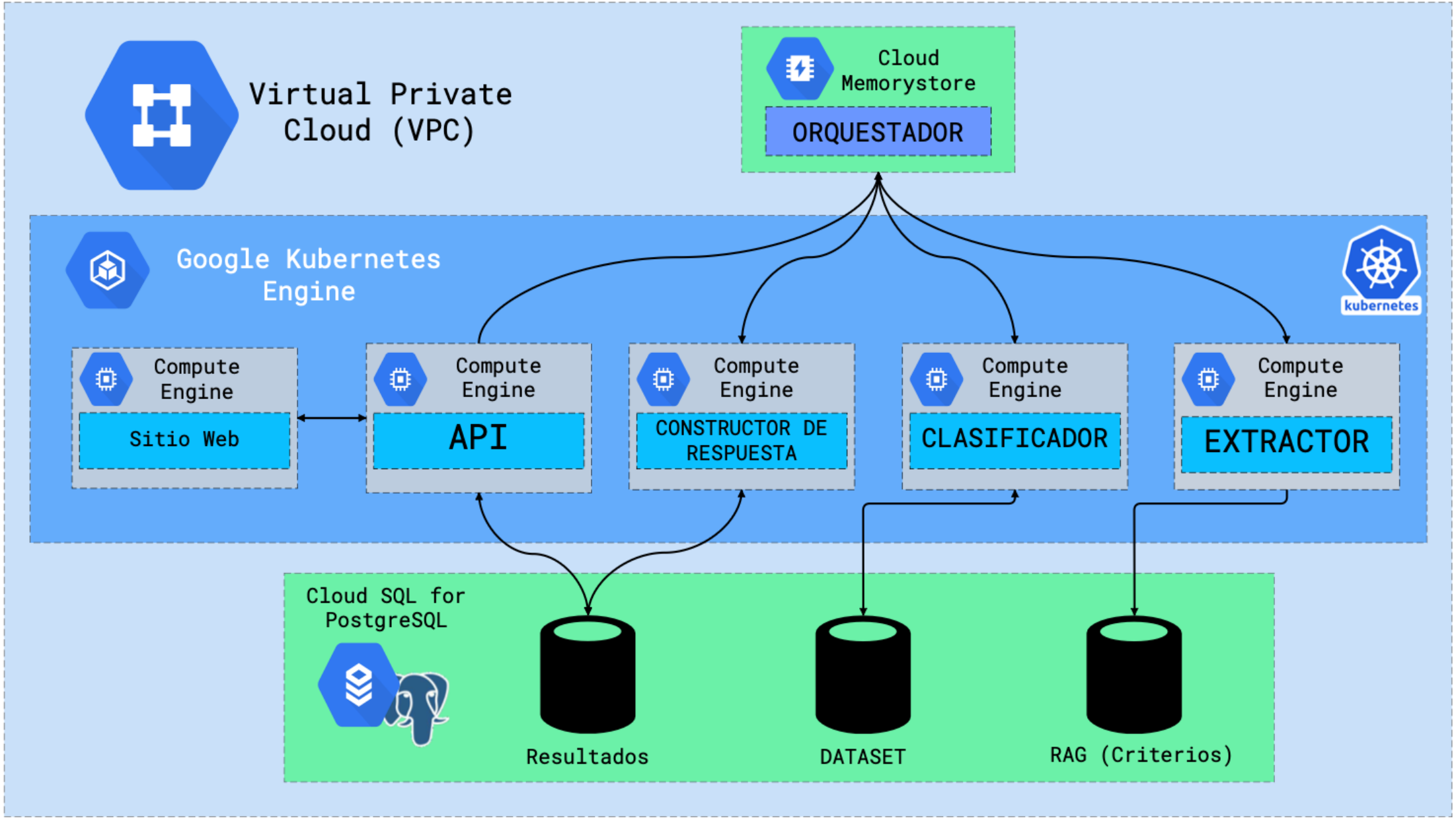
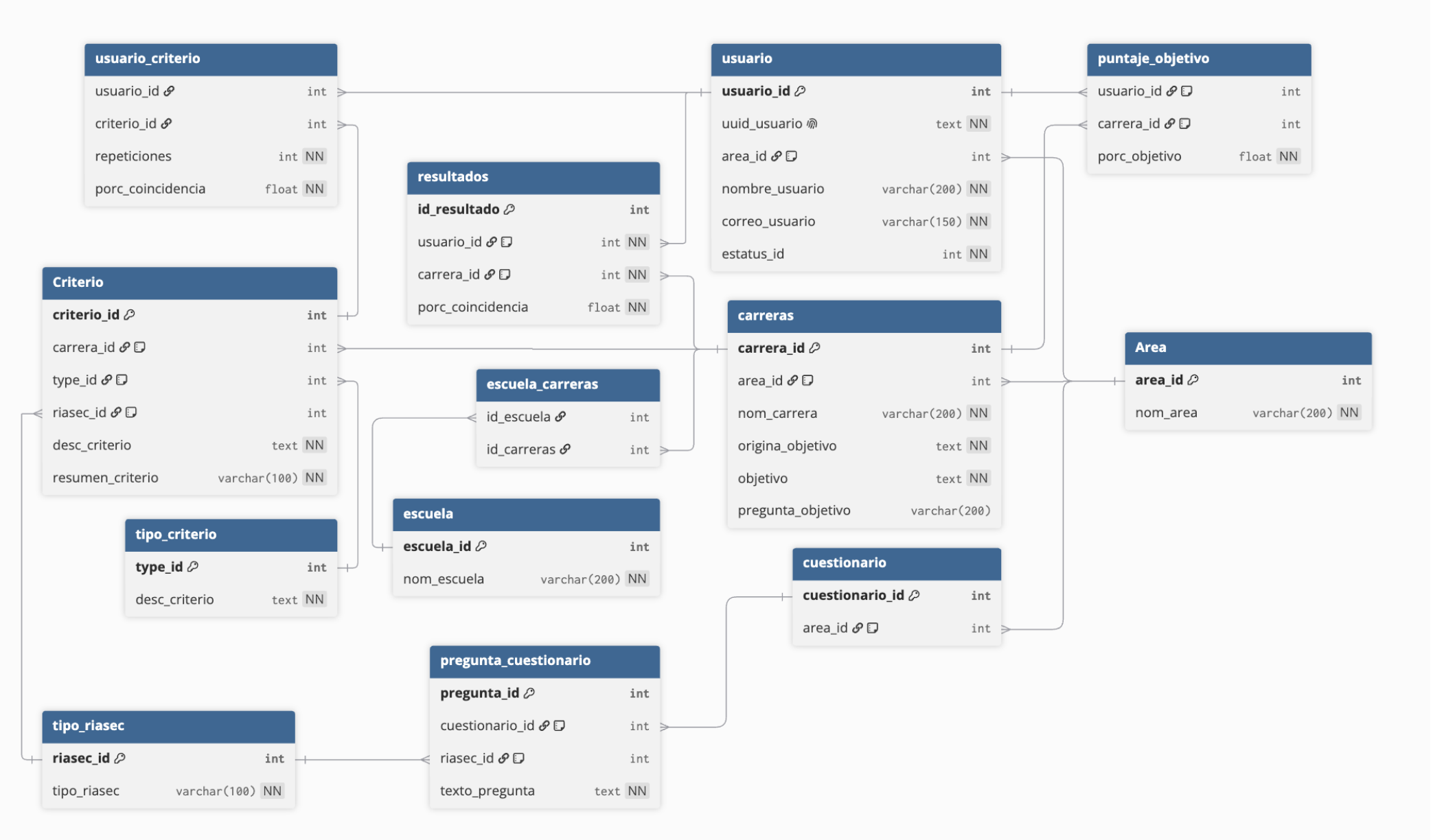


Diagrama Entidad Relación.



Referencias

[1] *RRHH Digital México, «Escasez de orientación vocacional entre innumerables desafíos que enfrentan los jóvenes mexicanos», RRHH Digital, 2024.*

[2] *Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), «Compara Carreras: Metodología e indicador de ejercicio profesional», IMCO, 2026.*

[3] *Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México (SECTEI), Plan Anual de Trabajo 2023 (PAT), Ciudad de México: Gobierno de la Ciudad de México, 2023, p. 22.*

[4] *A. Vargas, «Pruebas Psicométricas: Qué Son, Tipos y Cómo Usarlas para Contratar Mejor», Fleet HR, 2026, p. 9.*

[5] *Dirección General de Orientación y Atención Educativa (DGOAE), Orientación y Atención Educativa en la UNAM: innovación y creatividad en la transición de lo presencial a lo virtual durante la pandemia por COVID-19, Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2024, p. 47.*

G R A C I A S

Diagrama de Flujo: Sitio Web

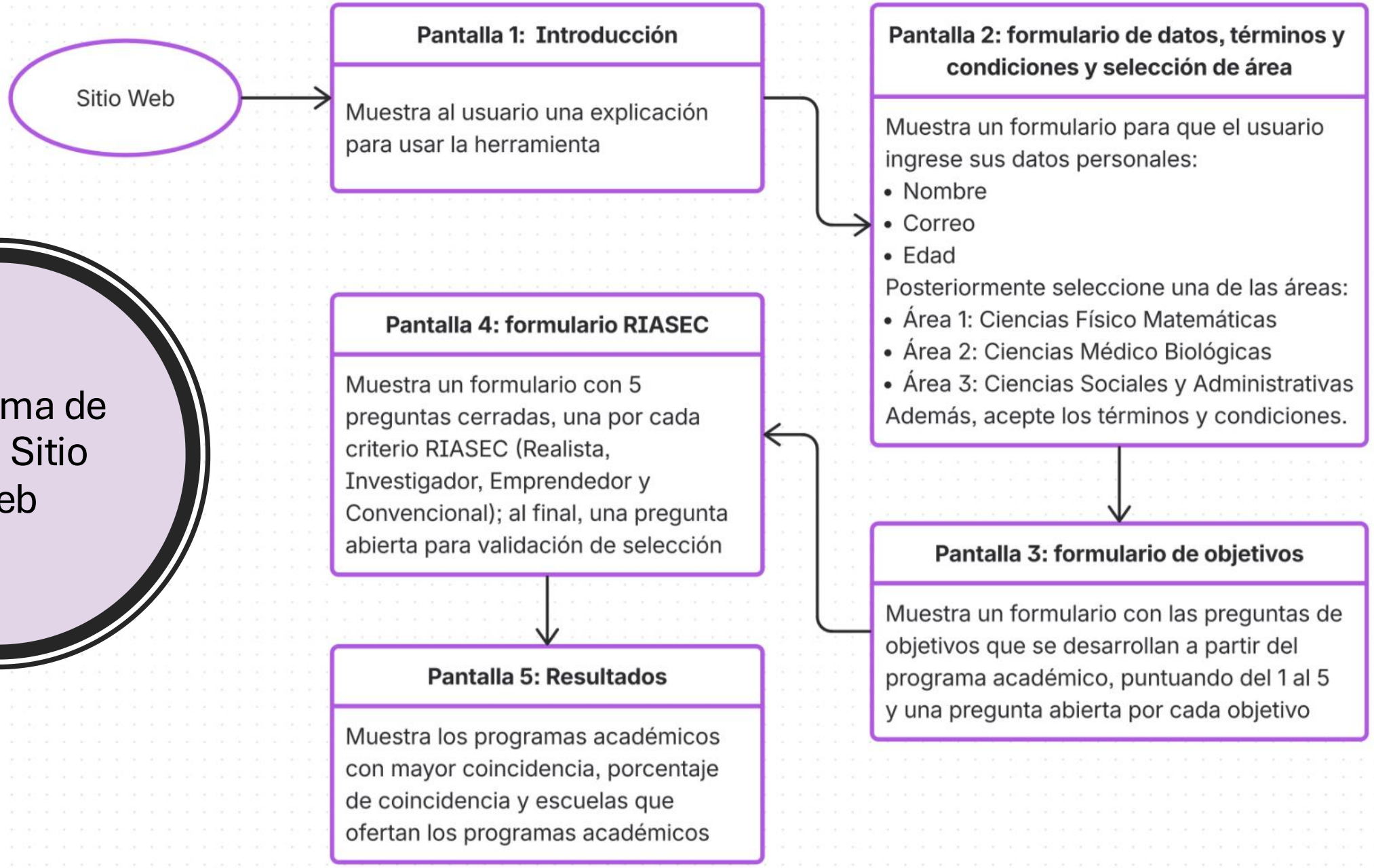


Diagrama API

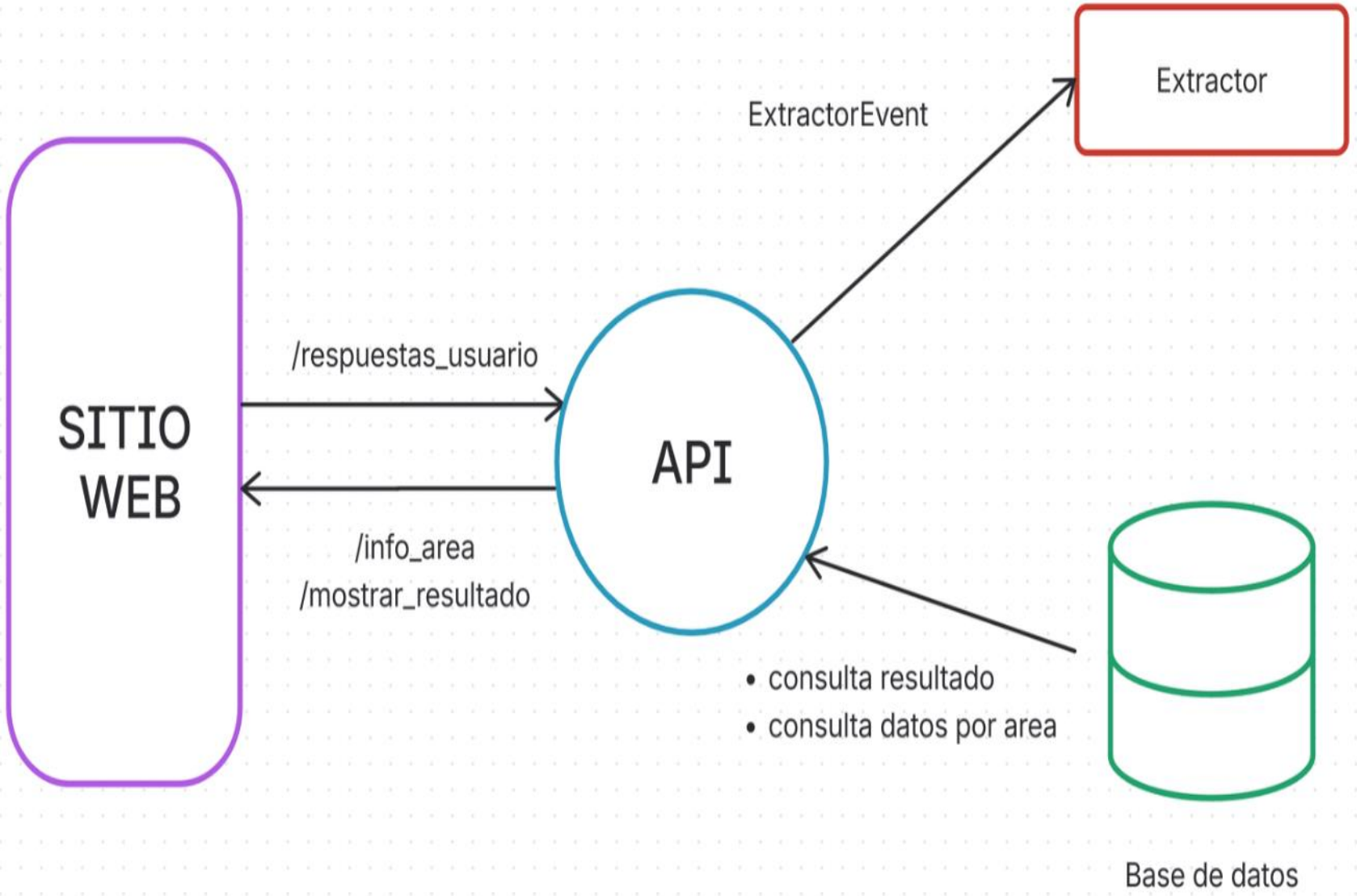


Diagrama de Flujo: Extractor

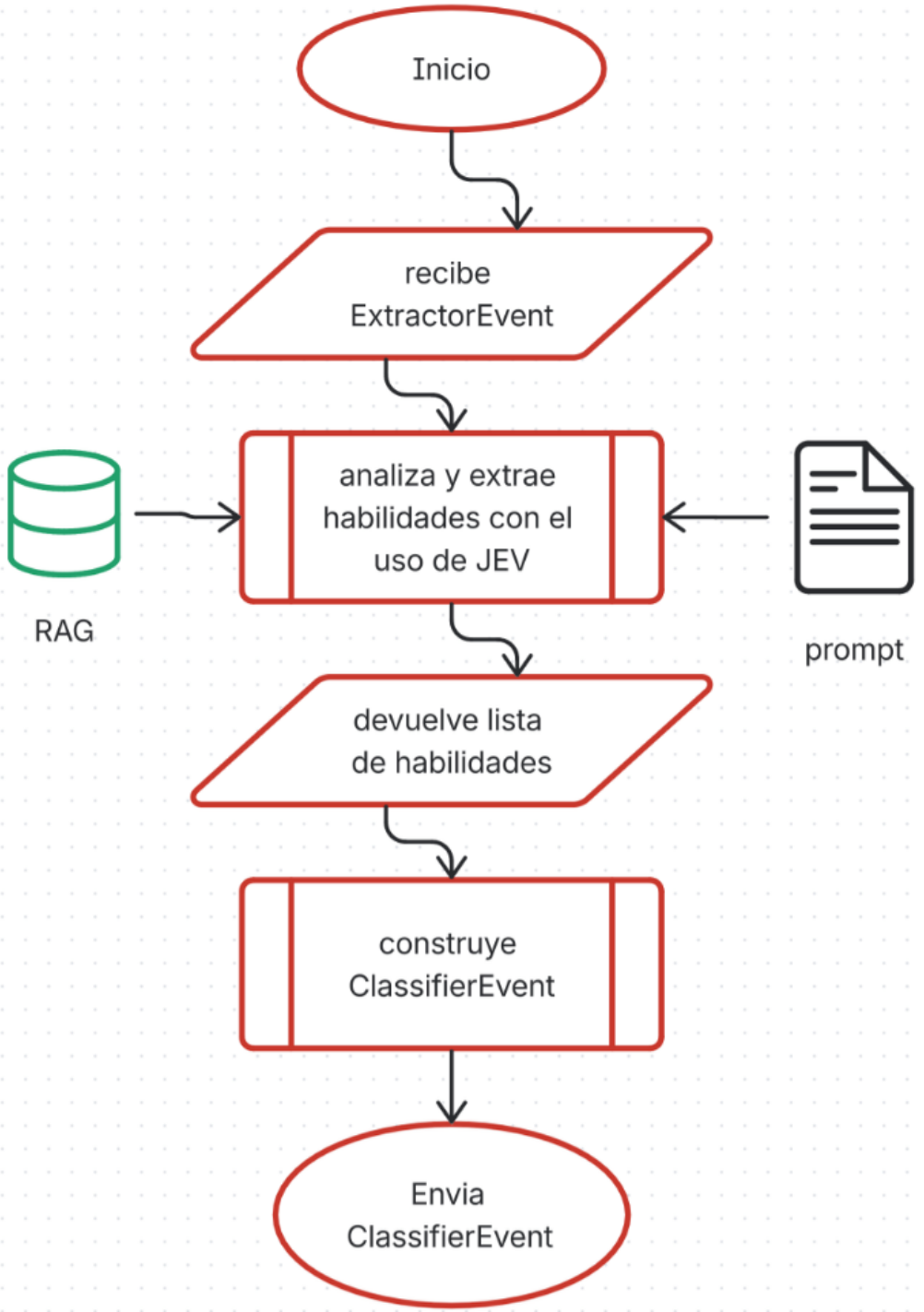


Diagrama de flujo: Clasificador

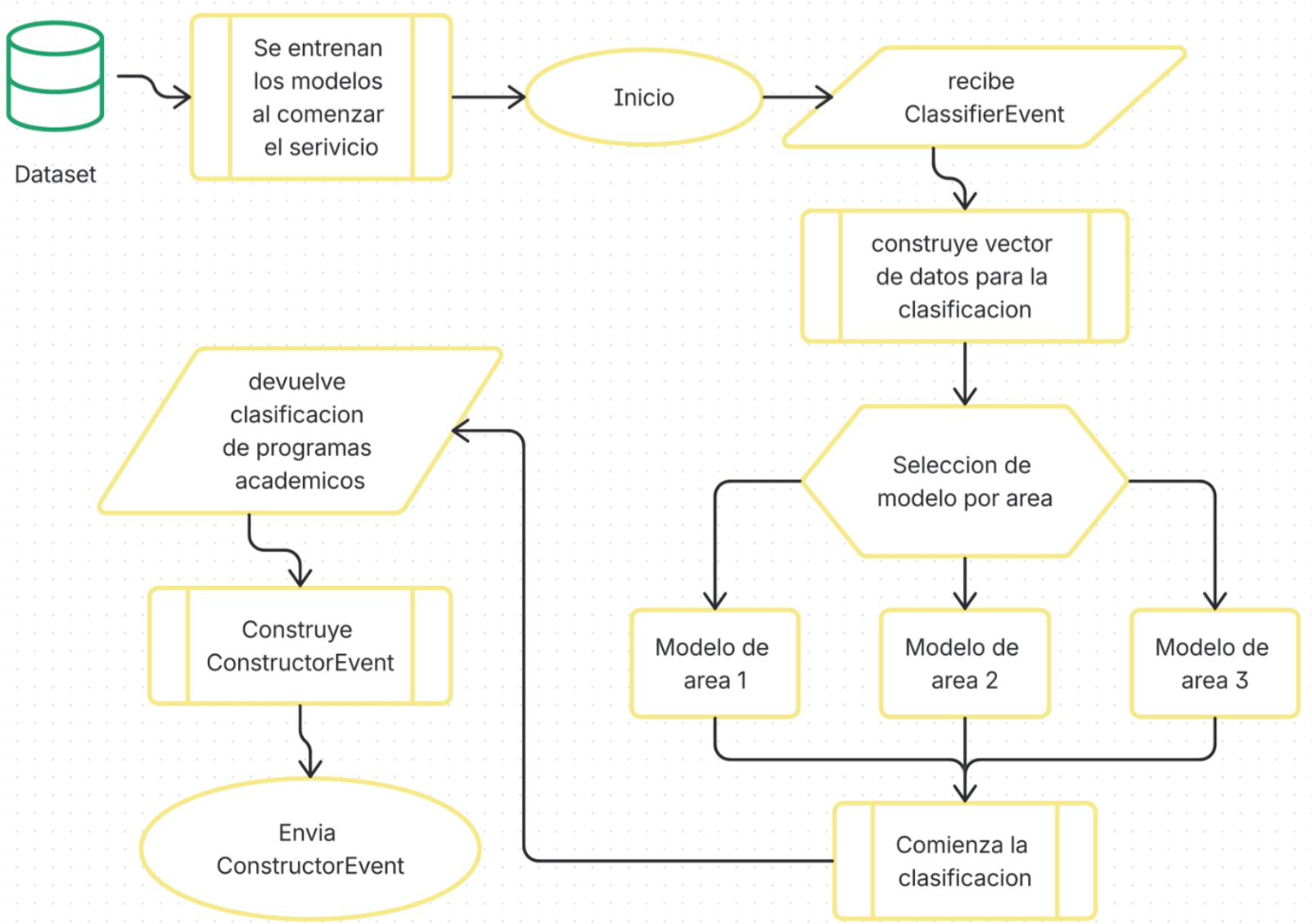
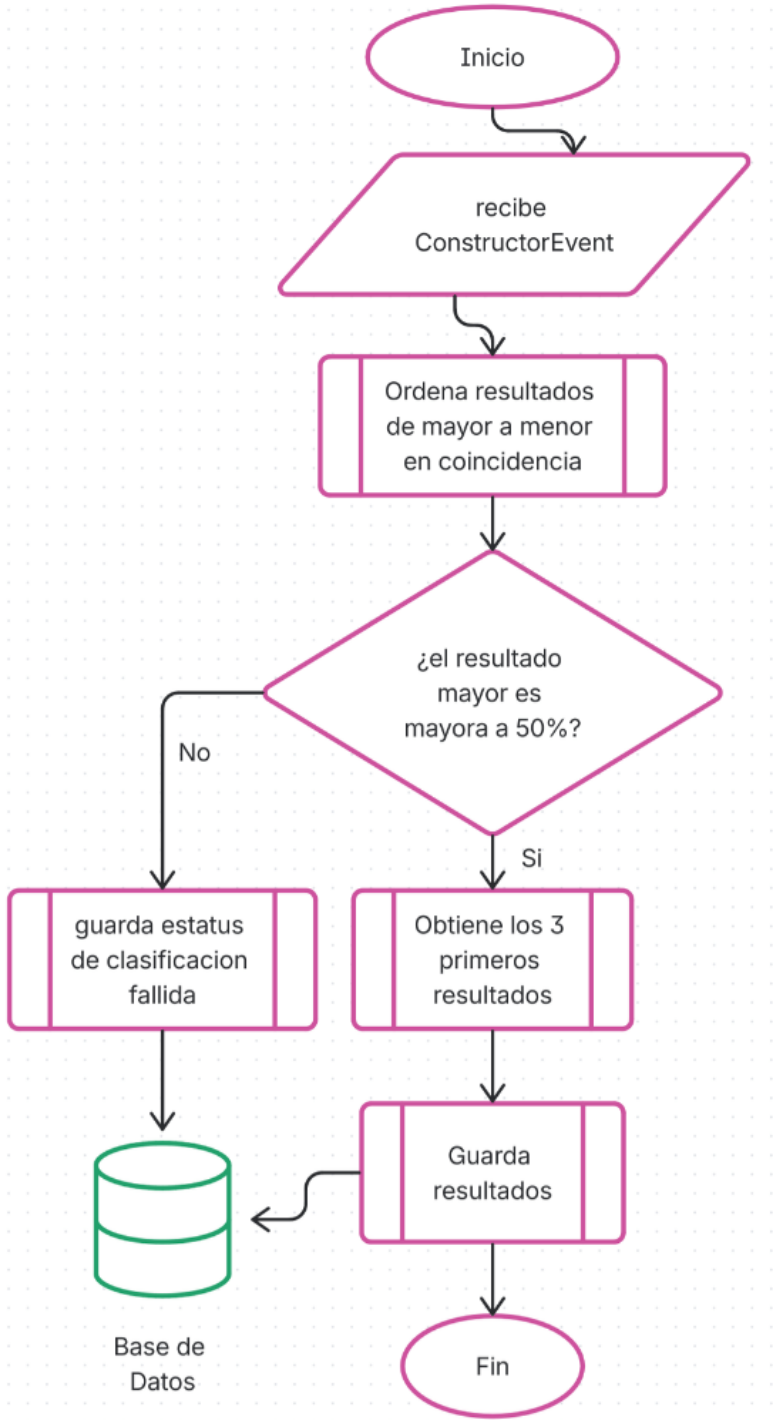
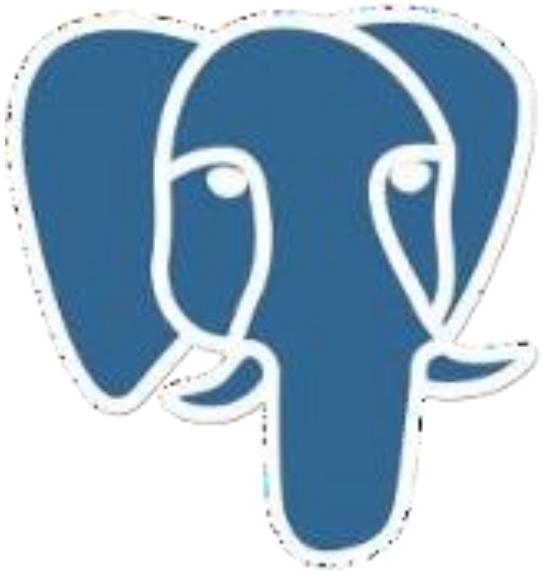


Diagrama de Flujo: Constructor de Respuesta





PostgreSQL

- Sistema de base de datos relacional de código abierto, conocido por su fiabilidad, integridad de datos y extensibilidad.
- Es excelente para mantener integridad de datos. Además, su capacidad para manejar extensiones (como pgvector) lo hace ideal para almacenar y consultar eficientemente bases de conocimiento.



Python

- Lenguaje de programación de propósito general.
- Es el núcleo lógico del backend, facilitando la conexión entre la lógica de negocio y los modelos de IA. Es la opcion mejor adaptada para la el desarrollo de Inteligencia Atificial.

FastAPI



- Framework web moderno, rápido y de alto rendimiento para construir APIs con Python.
- Su naturaleza asíncrona lo hace ideal para el módulo "API". Permite manejar eficientemente múltiples solicitudes de usuarios concurrentes y coordinar llamadas a los microservicios sin bloquear el sistema.



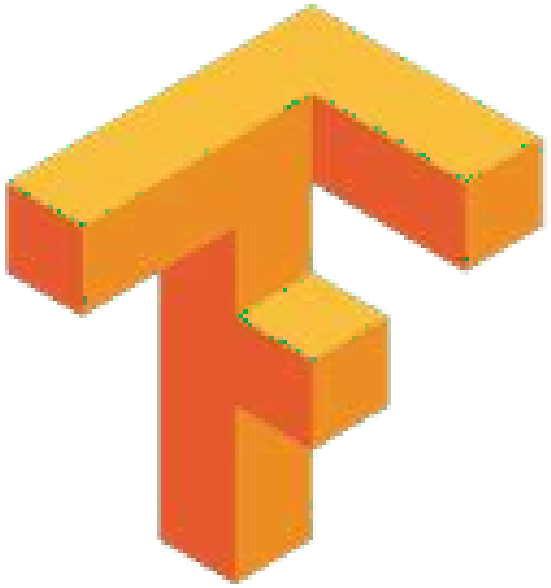
Pydantic

- Biblioteca de Python para la validación de datos y la serialización, que utiliza las anotaciones de tipos.
- Es fundamental para validar estrictamente la estructura de los JSON que viajan entre el Sitio Web, la API, el Orquestador (Redis) y los microservicios.



Pandas y Numpy

- Bibliotecas fundamentales de Python para la manipulación estructurada de datos y cálculo numérico de alto rendimiento.
- Son indispensables para preprocesar, limpiar y transformar las respuestas antes de alimentar los modelos de clasificación predictiva.



Tensorflow

- Framework de código abierto desarrollado por Google para construir y entrenar modelos de aprendizaje automático (Machine Learning).
- Proporciona la infraestructura robusta necesaria para ejecutar el modelo de aprendizaje supervisado que evalúa y determina la clasificacion.



Redis

- Estructura de almacenamiento de datos en memoria, utilizada comúnmente como base de datos de caché.
- Actúa como el "Orquestador" del sistema. Al usar un formato de eventos (JSON), Redis gestiona las colas de mensajes de forma asíncrona asegurando un flujo de datos desacoplado y de latencia ultrabaja.

HTML, CSS Y JS



- Tecnologías base de la web: HTML estructura el contenido, CSS define el diseño visual y JavaScript añade interactividad.
- HTML da la estructura semántica a los cuestionarios, CSS asegura un diseño responsivo para móviles y escritorio, y JS captura respuestas e interactúa con la API.



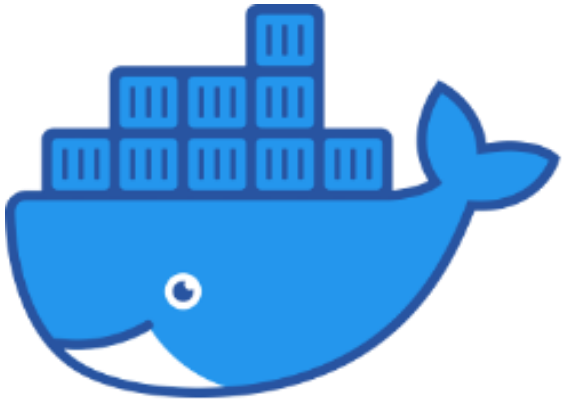
Vue.js

- Framework de JavaScript progresivo para construir interfaces de usuario web.
- Permite desarrollar Sitios Web altamente interactivo y reactivo, con baja curva de aprendizaje para que la experiencia del usuario final al llenar los cuestionarios sea fluida, rápida y moderna.



Nuxt.js

- Framework construido sobre Vue.js que añade capacidades como el renderizado del lado del servidor (SSR) y generación de sitios estáticos.
- Optimiza el rendimiento de carga del frontend, mejora la estructura de enrutamiento y asegura que el portal sea indexable y escale eficientemente al comunicarse con la API.



Docker

- Plataforma para empaquetar aplicaciones y sus dependencias en contenedores ligeros y portátiles.
- Garantiza la estandarización. Al empaquetar cada microservicio, asegura que funcione de manera idéntica tanto en desarrollo como en el despliegue dentro del clúster de Kubernetes.